最优化方法第四次作业

崔正平 2400010714

习题 5.3. 证明下列锥是自对偶锥:
(a) 半正定锥 $\{X : X \succeq 0\}$ (全空间为 $\mathcal{S}^n$);
(b) 二次锥 $\{(x,t) \in \mathbb{R}^{n+1} : t \geqslant \|x\|_2\}$ (全空间为 $\mathbb{R}^{n+1}$).

解答:

(a) 只需证: $Y \in \mathcal{S}^n$ 满足 $\operatorname{tr}(XY) \geqslant 0, \forall X \in \mathcal{S}_+^n$ 当且仅当 $Y \in \mathcal{S}_+^n$.

(1) 充分性: 若 $Y \in \mathcal{S}_+^n$, 则 $\forall X \in \mathcal{S}_+^n$, 有 $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(Y^{1/2}XY^{1/2})$, 而 $Y^{1/2}XY^{1/2} \in \mathcal{S}_+^n$, 故 $\operatorname{tr}(XY) \geqslant 0$.

(2) 必要性: 若 $\operatorname{tr}(XY) \geqslant 0, \forall X \in \mathcal{S}_+^n$. 设 $Y = P\Lambda P^{\mathrm{T}}$, 其中 P 为正交矩阵, $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$. 取 $X = P\operatorname{diag}(e_k)P^{\mathrm{T}} \in \mathcal{S}_+^n, 1 \leqslant k \leqslant n$, 则

$$\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(P\operatorname{diag}(e_k)P^{\mathrm{T}}P\Lambda P^{\mathrm{T}}) = \operatorname{tr}(\operatorname{diag}(e_k)\Lambda P^{\mathrm{T}}P) = \operatorname{tr}(\operatorname{diag}(e_k)\Lambda) = \lambda_k,$$

故 $\lambda_k \geqslant 0, \forall 1 \leqslant k \leqslant n$, 从而 $Y \in \mathcal{S}_+^n$.

(b) 只需证: $(y,s) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 满足 $x^{\mathrm{T}}y + st \geqslant 0, \forall (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}, t \geqslant \|x\|_2$ 当且仅当 $s \geqslant \|y\|_2$.

(1) 充分性: 若 $s \geqslant \|y\|_2$, 由 Cauchy 不等式, $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}, t \geqslant \|x\|_2$, 有

$$x^{\mathrm{T}}y + st \geqslant -\|x\|_2 \|y\|_2 + \|x\|_2 \|y\|_2 = 0.$$

(2) 必要性: 若 $x^{\mathrm{T}}y + st \geqslant 0, \forall (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}, t \geqslant \|x\|_2$. 若 $y = 0$, 取 $x = 0, t = 1$, 则 $s \geqslant 0 = \|y\|_2$; 若 $y \neq 0$, 取 $x = -y, t = \|x\|_2$, 则 $-\|y\|_2^2 + \|y\|_2 s \geqslant 0$, 即 $s \geqslant \|y\|_2$.

□

补充题. 写出习题 4.12 中半定规划的对偶问题, 以及对偶的对偶问题.

解答: 原问题等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & x^{\mathrm{T}}Wx, \\ \text{s.t.} \quad & x_i^2 = x_i, 1 \leqslant i \leqslant n. \end{aligned}$$

其拉格朗日函数为

$$L(x,\nu)=x^{\mathrm{T}}Wx+\sum_{i=1}^{n}\nu_i(x_i^2-x_i)=x^{\mathrm{T}}(W+\mathrm{diag}(\nu))x-\nu^{\mathrm{T}}x,$$

对偶函数为 $g(\nu)=\inf\limits_{x}L(x,\nu)$, 再令 $s\leqslant g(\nu)$, 则对偶问题为

$$\begin{aligned}&\max\quad s,\\&\text{s.t.}\quad s\leqslant g(\nu).\end{aligned}$$

这等价于

$$\begin{aligned}&\max\quad s,\\&\text{s.t.}\quad s\leqslant L(x,\nu),\forall\, x.\end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned}&\max\quad s,\\&\text{s.t.}\quad (x^{\mathrm{T}},1)\begin{pmatrix}W+\mathrm{diag}(\nu) & -\frac{1}{2}\nu\\ -\frac{1}{2}\nu^{\mathrm{T}} & -s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\1\end{pmatrix}\geqslant 0,\forall\, x.\end{aligned}$$

用 $-s$ 替代 s, 等价于

$$\begin{aligned}&\min\quad s,\\&\text{s.t.}\quad (x^{\mathrm{T}},1)\begin{pmatrix}W+\mathrm{diag}(\nu) & -\frac{1}{2}\nu\\ -\frac{1}{2}\nu^{\mathrm{T}} & s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\1\end{pmatrix}\geqslant 0,\forall\, x.\end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned}&\min\quad s,\\&\text{s.t.}\quad \begin{pmatrix}W+\mathrm{diag}(\nu) & -\frac{1}{2}\nu\\ -\frac{1}{2}\nu^{\mathrm{T}} & s\end{pmatrix}\succeq 0,\end{aligned}$$

这即为原问题的对偶问题. 其拉格朗日函数为

$$L(s,\nu,X)=s-\left\langle\begin{pmatrix}W+\mathrm{diag}(\nu) & -\frac{1}{2}\nu\\ -\frac{1}{2}\nu^{\mathrm{T}} & s\end{pmatrix},X\right\rangle,\quad X\succeq 0,$$

对偶函数为

$$g(X)=\inf_{s,\nu}L(s,\nu,X)=\begin{cases}-\left\langle\begin{pmatrix}W & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},X\right\rangle, & X_{n+1,n+1}=1,X_{i,n+1}=X_{i,i},\forall 1\leqslant i\leqslant n,\\ -\infty, & \text{其他},\end{cases}$$

对偶问题为

$$\begin{aligned}\max\quad & -\left\langle\begin{pmatrix}W & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},X\right\rangle,\\ \text{s.t.}\quad & X_{n+1,n+1}=1,X_{i,n+1}=X_{i,i},\forall 1\leqslant i\leqslant n,X\succeq 0.\end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned}\min\quad & \left\langle\begin{pmatrix}W & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},X\right\rangle,\\ \text{s.t.}\quad & X_{n+1,n+1}=1,X_{i,n+1}=X_{i,i},\forall 1\leqslant i\leqslant n,X\succeq 0,\end{aligned}$$

这即为原问题的对偶的对偶问题, 也即原问题的半定规划松弛. □